

2026 年复变函数期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (15 分) 设 $z = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}$.

(1) (5 分) 证明 $z^n = 1$ 且 $1 + z + \cdots + z^{n-1} = 0$.

(2) (10 分) 证明: 若 $\operatorname{Re}(z) \geq 0$ 且对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 有 $\operatorname{Re}(z^n) \geq 0$, 则 $z \in \mathbb{R}$ 且 $z \geq 0$.

二. (20 分) 设 Möbius 变换 $T(z) = \frac{az+b}{cz+d}$, 其中 $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ 且 $ad - bc \neq 0$.

(1) (6 分) 证明: $T(\mathbb{R}_\infty) = \mathbb{R}_\infty$ 当且仅当 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, 这里 $\mathbb{R}_\infty = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$.

(2) (7 分) 设 $C = \{z \mid |z| = 1\}$, 求 $T(C) = C$ 时 a, b, c, d 满足的充要条件.

(3) (7 分) 设 $D = \{z \mid |z| < 1\}$, 求所有的 T , 使得 $T(D) = D$.

三. (15 分)

(1) (10 分) 设 U 是连通开集, f, g 是 U 上的解析函数, 满足 $\forall z \in U, f(z)g(z) = 0$. 证明: $f \equiv 0$ 或 $g \equiv 0$.

(2) (5 分) 证明 Schwarz 引理.

四. (20 分)

(1) (10 分) 计算积分

$$\int_0^{2\pi} e^{\cos \theta} \cos(\sin \theta - n\theta) d\theta = \frac{2\pi}{n!}.$$

提示: 令 $z = e^{i\theta}$, 将原积分化为 $\oint_{|z|=1} \frac{e^z}{iz^{n+1}} dz$, 然后利用高阶导数 Cauchy 积分公式.

(2) (10 分) 求 $z^7 + 5z^3 + 2$ 在 $1 < |z| < 2$ 上的零点个数.

五. (15 分)

(1) (10 分) 设 $f(z)$ 在 $|z| < 3$ 解析, $f(0) = 2, f(1) = 3i, f(-1) = 1$, 计算

$$\oint_{|z|=2} \frac{f(z)}{z(z^2 - 1)} dz.$$

(2) (5 分) 设 f 为整函数, 且存在常数 $C > 0$, 使得对任意 $R > 0$,

$$M(R) := \max_{|z|=R} |f(z)| \leq C(R^{3/2} + 1).$$

证明: f 是次数不超过 1 的多项式.

六. (15 分)

(1) (7 分) 求下列级数的 Laurent 展开, 指出奇点的类型并计算留数.

i. $f(z) = \frac{\sin z - z + \frac{z^3}{6}}{z^5};$
ii. $g(z) = z^2 \sin \frac{1}{z}.$

(2) (8 分) 设整函数 $f(z)$ 满足 $|f(z)| \leq e^{|z|}$, f 是否一定形如 Ce^{az} ? 其中 a, C 为常数.

七. (20 分) 设 $f: \mathbf{D} \rightarrow \mathbb{C}$ 解析且不为常数, $\mathbf{D} = \{|z| < 1\}$, 且 $\operatorname{Re} f(z) \geq 0$ 对所有 $z \in \mathbf{D}$ 成立.

(1) (5 分) 证明: $\operatorname{Re} f(z) > 0$;

(2) (10 分) 若 $f(0) = 1$, 利用 Schwarz 引理证明: $|f(z)| \leq \frac{1+|z|}{1-|z|}.$

(3) (5 分) 若 $f(0) = 1$, 证明 $|f(z)| \geq \frac{1-|z|}{1+|z|}.$